

# Automation Builder 建工程操作卡(零基础·中英对照版 v2.1)

**你在干什么:**把写好的 PLC 程序(plc\ 里的 .st 文本文件)装进 Automation Builder(AB), 在仿真模式 (电脑里虚拟一台 PLC, 不用真机) 下跑起来。当前已验收证据是 59/0; 工作区若显示 75 项, T63-T75 仍含占位且尚未 AB 复测, 不能把 75/0 当已验证结论。

**时长:**第一次 90-120 分钟。**门槛:**会复制粘贴即可,不需要懂编程。

**AB 界面基本是英文的**——本卡所有操作词都按「English(中文)」写,照着英文找按钮。

**总原则:**每步都有"预期看到什么";不符就整窗截图发 Claude,判断问题是我的活不是你的。

## 第 0 步:认识界面(5 分钟,只看不点)

启动 AB,记住三个区域:

- 1. **左侧竖条 = 工程树,标签叫 "Devices"(设备):**目录树,我们的东西都挂在 **Application(应用)** 节点下(它藏在 PLC\_AC500 → **PLC Logic** → Application 层级里,点小箭头展开)。
- 2. **中间大区域 = 编辑器(Editor):**双击树上任何东西在这里打开、粘贴代码。
- 3. **下方横条 = "Messages"(消息窗):**编译结果在这里,目标永远是 "0 errors(0 个错误)"。

**术语速记**(遇到回来查,不用背):

| 界面英文                            | 中文     | 大白话                                         |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Project                         | 工程     | 一个保存全部工作的"文档"                               |
| DUT (Data Unit Type)            | 数据类型   | 定义"货物"由哪些字段组成                               |
| GVL (Global Variable List)      | 全局变量列表 | 全程序共用的数据(如 400 仓位数组)                        |
| POU (Program Organization Unit) | 程序单元   | 装代码的盒子,分 Function/Function Block/Program 三种 |

|                                     |           |                     |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| Function / Function Block / Program | 函数/功能块/程序 | 算完即走 / 有记忆的模块 / 主入口 |
| Build                               | 编译        | 检查代码有没有错,像拼写检查      |
| Structured Text (ST)                | 结构化文本     | 我们用的编程语言的名字         |

第 1 步:新建工程(10 分钟)

4. 菜单 **File** → **New Project...**(文件→新建工程)。
- 预期:弹出 New Project 对话框,左侧分类(Categories)+右侧模板(Templates)。
5. 模板选 **AC500 project**(带 PLC 图标)。下方:
- **Name(名称)**:填 `ABB_WH`
  - **Location(位置)**:点 ... 浏览到 `F:\abb_wh_work\plc\`,在路径末尾补新文件夹名 `AB_Project`
  - 点 **OK/Add**。
6. 接着会让你选 **PLC 型号**(标题 "New project" 的对话框:左树分类 PLC - AC500 V3,右侧型号列表):
- 右侧列表**单击选中** `PM5650-2ETH`(真实型号名带 -2ETH 后缀=双以太网口,所以搜字面 "PM5650" 找不到;它在列表靠后,描述 AC500 CPU 80MB, Ethernet)。
- 顶部 **Object name(对象名)**若空着填 `PLC_AC500`(或保留默认,不重要);
  - 点 **Add PLC**(选中型号后才由灰变可点)→ 点 **Close** 关对话框。
  - 预期:左侧 Devices 树出现 PLC 节点;逐层展开(`PLC_AC500` → `PLC Logic`)能找到 **Application**。
7. 若弹许可证窗口:选 **Basic license(基础版,免费)**,按引导 **Activate(激活)**。
8. **Ctrl+S** 保存(以后每完成一步按一次)。
- ✓ 验收:Devices 树里能看到 Application。卡住 → 整窗截图发 Claude。

## 第 2 步:小试牛刀——先建 1+1 个,把流程跑通(15 分钟)

先用最小样本学会「建对象 → 粘代码 → Build」循环,成功一次,后面全是重复劳动。

### 2a. 第一个 DUT

9. 右键 **Application** → **Add Object**(添加对象)→ **DUT....**。

- 预期:弹出对话框要求 Name(名称)和类型。

10. **Name** 填 `ST_Good`(建议从本卡复制,一个字母不能错);

类型勾 **Structure**(结构);点 **Add**(添加)。

- 预期:编辑器打开新页,已有几行自动生成的模板(`TYPE ST_Good : STRUCT ...`  
`END_TYPE`)。

11. 记事本打开 `F:\abb_wh_work\plc\01_DUTs.st`,复制从 `TYPE ST_Good :` 到第一个  
`END_TYPE` 的整段。

12. 回 AB 编辑器:**Ctrl+A 全选** → **Ctrl+V 覆盖粘贴** → **Ctrl+S**。

### 2b. 第一个 Function(函数)

13. 右键 **Application** → **Add Object** → **POU....**。

14. 对话框:**Name** 填 `FC_CapCoef`;Type 勾 **Function**(功能/函数);

出现 **Return type**(返回类型)框 → 填 `REAL`;

**Implementation language**(实现语言)选 **Structured Text (ST)**。点 **Add**。

- 预期:编辑器页面**分上下两窗**——上窗 = Declaration(声明区),下窗 = Implementation/Body(实现区)。

15. 打开 `plc\03_Functions.st` 找 `FC_CapCoef` 段:

- `FUNCTION FC_CapCoef : REAL` 到最后一个 `END_VAR` → 粘**上窗**(先 **Ctrl+A** 清模板);
- `END_VAR` 之后到 `END_FUNCTION` 之前的逻辑 → 粘**下窗**;
- 若你的版本只有单窗:整段(含首尾行)一起粘。

16. **Build 一次**:菜单 **Build** → **Build**,或按 **F11**。

- 预期:Messages 窗显示 **0 errors**(黄色 warnings 不用管)。

✓ 验收:0 errors——流程通了。✗ 有红色 error:双击那行看跳哪,截图(含英文报错)发 Claude。

第 3 步:补齐数据类型与全局变量(20 分钟)

3a. 再建 4 个 DUT(方法同 2a):

| Name        | 类型勾选            | 代码来源                           |
|-------------|-----------------|--------------------------------|
| ST_Slot     | Structure(结构)   | 01_DUTs.st                     |
| ST_Stats    | Structure       | 01_DUTs.st                     |
| E_MainState | Enumeration(枚举) | 01_DUTs.st                     |
| ST_TestVec  | Structure       | 07_GVL_Data_generated.st<br>开头 |

3b. 建 4 个 GVL:右键 Application → Add Object → **Global Variable List...**(全局变量列表):

| Name      | 代码来源                     | 特别说明                                     |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------|
| GVL_Param | 02_GVL.st                | 该段有两个 VAR_GLOBAL 块 (CONSTANT 和普通),都粘进这一个 |
| GVL_WH    | 02_GVL.st                | —                                        |
| GVL_Visu  | 02_GVL.st                | —                                        |
| GVL_Data  | 07_GVL_Data_generated.st | 也是两个块都粘                                  |

规则同前:打开后 Ctrl+A 清模板再粘。每建一个按一次 F11,保持"随时 0 errors"——  
一报错就知道是刚才那一步,好定位。

第 4 步:导入全部函数(20 分钟)

重复 2b 的方法(POU → Function → 填 Return type → 上下窗粘贴),共 13 个:

| Name                 | Return type | 来源              |
|----------------------|-------------|-----------------|
| FC_CapCoef           | REAL        | 第 2 步已完成 ✓      |
| FC_IsPresetOccupied  | BOOL        | 03_Functions.st |
| FC_CheckFeasible     | BOOL        | 03              |
| FC_FitsPhysical      | BOOL        | 03              |
| FC_CalcTravelTime    | REAL        | 03              |
| FC_CalcPathLen       | REAL        | 03              |
| FC_TMax              | REAL        | 03              |
| FC_CalcScore         | REAL        | 03              |
| FC_CalcPriority      | REAL        | 03              |
| FC_AxisTime          | REAL        | 03              |
| FC_CalcDualCycleTime | REAL        | 03              |
| FC_StateToColor      | DWORD       | 03(T17 可视化配色查表) |
| FC_LoadDemoGoods     | BOOL        | 07 文件末尾         |

技巧:源文件里 Ctrl+F 搜函数名定位;每段边界=FUNCTION 名字 : 类型 到 END\_FUNCTION。

每建 2-3 个按一次 F11。

第 5 步:功能块与主程序(20 分钟)

5a. 9 个 Function Block(功能块):Add Object → POU → Type 勾 **Function Block**

(这种没有 Return type 框),来源全部 04\_FB\_Warehouse.st

(段落边界 FUNCTION\_BLOCK 名字 → END\_FUNCTION\_BLOCK):

FB\_InitWarehouse、FB\_SelectSlot、FB\_AssignAllGoods、FB\_LocalSwapImprove、  
FB\_Stats、FB\_AnimatePath、FB\_ScanLoadProbe、FB\_BuildVisuPath、  
FB\_VisuRefresh(T17 可视化镜像)。

5b. 2 个 Program(程序):Add Object → POU → Type 勾 **Program**:

PRG\_Main(来源 05\_PRG\_Main.st)、PRG\_Test(来源 06\_PRG\_Test.st)。

全部粘完 F11:0 errors 才继续。(plc 里的 08 号文件暂不用导,后续接线用。)

## 第 6 步:把程序挂上 Task(10 分钟)

概念:PLC 是"每 10 毫秒把程序从头到尾跑一遍"的循环机器;Task(任务)就是那个闹钟。

17. Devices 树找 Task Configuration(任务配置)(在 Application 下),展开——

通常已有一个现成任务(名叫 Task 或 MainTask)。双击它。

18. 编辑器里:Type(类型)应为 Cyclic(循环);Interval(间隔/周期)改为

t#10ms(显示 20ms 就改 10ms)。

19. 同页找 Add Call...(添加调用/添加 POU)按钮 → 列表里选 PRG\_Main → OK;

再点一次 Add Call → 选 PRG\_Test → OK。

- 预期:任务下方列表出现这两个程序名。

20. F11(0 errors),Ctrl+S。

## 第 7 步:仿真运行(10 分钟)

三个概念:Simulation(仿真)=电脑里虚拟一台 PLC;Login(登录)=把程序装进去;

Start(启动)=按下它的运行键。

21. 菜单 Online → Simulation(在线→仿真),点一下打上勾。

- 预期:窗口底部出现红色 SIMULATION 字样(红色只是提醒,不是错误)。

22. 菜单 Online → Login(登录),或 Alt+F8。弹确认框(一般问

"...download...?" 要不要下载)→ 点 Yes。

- 预期:Application 节点变绿/显示 [run] 或 [stop]。

23. 菜单 **Debug** → **Start(调试→启动)**,或 **F5**。

- 预期:状态变 **RUN**(绿色)。

24. 双击 PRG\_Main:现在是**在线模式(online view)**,每个变量后面实时显示当前值。

- 预期:eState 显示 **STATE\_WAIT\_INPUT**(程序已初始化完仓库,在等指令)。

## 第 8 步: 复核已验收的 59 项基线 (15 分钟)

**在线改变量值的标准手法**(记住,演示也用它):

找到变量那一行的 "**Prepared value**"(准备值)列 → **双击**,出现 TRUE

(或弹小窗让你填,填 TRUE)→ 菜单 **Debug** → **Write values(写入值)**,快捷键 **Ctrl+F7**。

25. 在线状态下双击打开 **PRG\_Test**。

26. 变量 **xRunTests** 按上述手法写 **TRUE**。

- 程序瞬间跑完并自动复位它,看不到它变 TRUE 是正常的。

27. 冻结的已验收基线在干净初态+当前参数下应为: **`iPassed`=59、`iFailed`=0、**

**`xAllPass`=TRUE**。若当前源码声明 75 项,先确认 T63-T75 已从占位改为真实断言并完成新一轮 AB 复测;否则仍只承认 59/0。上述结果不外推为 H KPI、权限安全或全部专项。

- 其中静态匀速黄金向量只形成有限一致性护栏;通过不等于 H、自适应或 lex/speed 在 PLC 复现。

28. **截图**(画面里要有 iPassed/iFailed),存 **F:\abb\_wh\_work\plc\验收截图\**

(没有就新建),命名 **w1\_PRGTest\_59pass.png** (若未来真实扩容,再按实测数另存新文件,不覆盖历史证据)。

29. 若 iFailed ≠ 0:看 **sLastFail** 显示的编号(如 T13),截图发 Claude。

第 9 步:顺手看一眼演示(10 分钟,推荐)

30. 在线状态双击 **GVL\_Visu**,依次写值(手法同第 8 步):

**CmdReset**=TRUE(清测试数据重新初始化)→ **CmdLoadDemo**=TRUE(载入 20 件演示货,  
与 Python 同一批)→ **SelStrategy**=**3**(选 AWRA-LS)→ **CmdRunAssign**=TRUE(开始!).  
31. 盯 **VisuStatusText**:依次显示 **ASSIGN\_RUN\_PLACED=...**(分配中)→ **IMPROVE\_R=...\_SWAPS=...**  
(优化中)→ **‘DONE\_OK’**(完成,全部入库违规=0)。

(状态文本用英文码是因为 PLC 字符串里的中文会引发编码警告 C0555;决赛画面上会配中文  
标签。)

32. **GVL\_WH** 里 **stStats**:PlacedCnt=20、ViolCnt=0。截图留档。

这就是决赛可视化的数据底座,W4 给它配 20×20 图形界面和动画。

中英对照速查表(找不到东西先查这里)

| 你要找的           | 界面英文                                      | 在哪                      |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 新建工程           | File → New Project                        | 顶部菜单                    |
| 工程树            | Devices                                   | 左侧面板标题                  |
| 应用节点           | Application                               | PLC_AC500 → PLC Logic 下 |
| 添加对象           | Add Object                                | 右键 Application          |
| 数据类型/结构/枚举     | DUT / Structure / Enumeration             | Add Object 对话框          |
| 全局变量列表         | Global Variable List (GVL)                | Add Object 对话框          |
| 程序单元/函数/功能块/程序 | POU / Function / Function Block / Program | Add Object 对话框          |
| 返回类型 / 实现语言    | Return type / Implementation language     | 建 POU 对话框               |
| 结构化文本          | Structured Text (ST)                      | 语言下拉框                   |
| 声明区 / 实现区      | Declaration / Implementation(或 Body)      | POU 编辑器上/下窗             |
| 编译             | Build → Build(F11)                        | 顶部菜单                    |



|                |                                        |                   |
|----------------|----------------------------------------|-------------------|
| 消息窗 / 0 错误     | Messages / 0 errors, 0 warnings        | 底部面板              |
| 任务配置 / 循环 / 周期 | Task Configuration / Cyclic / Interval | Application 下     |
| 添加程序调用         | Add Call(或 Add POU)                    | 任务编辑页按钮           |
| 仿真             | Online → Simulation                    | 顶部菜单(勾选)          |
| 登录 / 下载        | Login(Alt+F8)/ Download                | Online 菜单 / 弹窗    |
| 启动 / 停止        | Debug → Start(F5)/ Stop(Shift+F8)      | 顶部菜单              |
| 运行状态           | RUN / STOP                             | 状态栏               |
| 准备值 / 写入值      | Prepared value / Write values(Ctrl+F7) | 在线变量表列 / Debug 菜单 |
| 许可证            | License / Activate Basic license       | 首次启动引导            |

### 常见报错速查(Messages 窗红字)

| 英文报错关键词                                   | 意思/原因          | 处理                                |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Unknown type: 'ST_Good'                   | 数据类型没建或名字错     | 核对第 2/3 步 5 个 DUT                 |
| Identifier 'GVL_Param' not declared/found | 全局变量表没建全       | 核对第 3b 步 4 个 GVL                  |
| Identifier 'FC_xxx' not found             | 某函数漏建          | 对照第 4 步表逐个数                       |
| 'MAX' ... unexpected                      | 标准库没挂上         | 截图发 Claude,给替换补丁                  |
| CONCAT ... too many parameters            | 老版本字符串函数限两参    | 截图发 Claude,给拆分补丁                  |
| 'STATE_IDLE' is no component of ...       | 枚举写法版本差异       | 全文删 E_MainState. 前缀再编译,并告诉 Claude |
| Cannot connect / No device                | 忘了勾 Simulation | 回第 7 步第 1 条                       |
| 中文注释乱码                                    | 编码差异           | 无害,不影响运行                          |

万能兜底:任何一步与预期不符 → 整窗截图 + 说明做到第几步 → 发 Claude。

全部通过后回我一句 “iPassed=59,iFailed=0” （若不是 59 说明工程版本不一致，先停下核对）。这一遍下来你已掌握 AB 的工程结构、四类对象、

Build/Simulation/Login/写值——决赛可视化(W4)要用的全部基本功。